

Билет 13

Степенные ряды с действительными членами. Почленное интегрирование степенного ряда. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда на интервале сходимости. Единственность представления функции степенным рядом. Достаточные условия разложимости бесконечно дифференцируемой функции в степенной ряд. Ряд Тейлора. Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме. Пример бесконечно дифференцируемой функции, не разлагающейся в степенной ряд. Разложение в ряд Тейлора основных элементарных функций: e^x , $\cos x$, $\sin x$, $\ln(1+x)$, $(1+x)^\alpha$. Разложение в степенной ряд функции e^z комплексного переменного z .

Краткий план

Сначала степенной ряд с действительными коэффициентами рассматривается как частный случай комплексного степенного ряда, поэтому для него есть радиус и интервал сходимости. Внутри интервала сходимости ряд сходится равномерно на любом вложенном отрезке; отсюда следуют почленное интегрирование, почленное дифференцирование любого порядка и единственность коэффициентов. Затем вводится ряд Тейлора и понятие регулярности: функция разлагается в степенной ряд тогда, когда остаток формулы Тейлора стремится к нулю. Для контроля остатка используется формула Тейлора в интегральной форме и достаточное условие ограниченности всех производных. В конце записываются стандартные разложения элементарных функций и пример гладкой, но не аналитической функции.

Определения

Вещественный степенной ряд. Рядом с действительными членами с центром x_0 называется ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k, \quad a_k, x, x_0 \in \mathbb{R}.$$

Его радиус сходимости $R \in [0, +\infty]$ можно находить по формуле Коши–Адамара

$$\frac{1}{R} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}, \quad \frac{1}{0} = +\infty, \quad \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Интервал $(x_0 - R, x_0 + R)$ называется интервалом сходимости. Внутри него ряд сходится абсолютно, вне замкнутого интервала расходится; в граничных точках вопрос решается отдельно.

Сумма степенного ряда. Если $R > 0$, то на интервале сходимости определена функция

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k.$$

Ряд Тейлора. Если функция f бесконечно дифференцируема в точке x_0 , то ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

называется рядом Тейлора функции f в точке x_0 . При $x_0 = 0$ это ряд Маклорена.

Регулярность в точке. Функция f называется регулярной в точке x_0 , если она бесконечно дифференцируема в этой точке и ее ряд Тейлора сходится к f в некоторой окрестности x_0 :

$$\exists \delta > 0 : \quad f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \quad (x \in U_\delta(x_0)).$$

Остаточный член формулы Тейлора. Для n раз дифференцируемой функции

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k, \quad r_n(x) = f(x) - S_n(x).$$

Функция регулярна в x_0 тогда и только тогда, когда для некоторого $\delta > 0$

$$x \in U_\delta(x_0) \implies r_n(x) \rightarrow 0.$$

Теоремы

1. Радиус не меняется при формальном дифференцировании и интегрировании. Если степенной ряд $\sum c_k z^k$ имеет радиус сходимости R , то ряды

$$\sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^{k-1}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} z^{k+1}$$

имеют тот же радиус сходимости R .

2. Почленное интегрирование, дифференцирование и единственность. Пусть

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$$

имеет радиус сходимости $R > 0$. Тогда для всякого $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1}.$$

Кроме того, f имеет производные всех порядков внутри интервала сходимости, и

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k k(k-1) \cdots (k-n+1) (x - x_0)^{k-n}.$$

В частности,

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!},$$

поэтому представление функции степенным рядом с данным центром единственно.

3. Формула Тейлора с интегральным остатком. Если f имеет непрерывные производные до порядка $n+1$ включительно в окрестности $U_\delta(x_0)$, то

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + r_n(x),$$

где

$$r_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt, \quad x \in U_\delta(x_0).$$

4. Достаточное условие разложимости в степенной ряд. Пусть существует $\delta > 0$, такая что $f \in C^\infty(U_\delta(x_0))$, и

$$\exists M > 0 : \quad |f^{(n)}(x)| \leq M \quad (n \in \mathbb{N}, x \in U_\delta(x_0)).$$

Тогда f регулярна в x_0 , то есть

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \quad (x \in U_\delta(x_0)).$$

5. Основные разложения.

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}, \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1,$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} C_\alpha^k x^k, \quad -1 < x < 1,$$

где

$$C_\alpha^0 = 1, \quad C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)}{k!}.$$

Если $\alpha \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, то ряд конечен и равен биному Ньютона при всех $x \in \mathbb{R}$. Для комплексной экспоненты

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Доказательства

Радиус сходимости производного и интегрального рядов. Для ряда $\sum c_k z^k$ по формуле Коши–Адамара

$$\frac{1}{R_1} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = \frac{1}{R},$$

поскольку $\sqrt[k]{k} \rightarrow 1$. Ряды $\sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^{k-1}$ при $z \neq 0$ отличаются умножением суммы частичных сумм на z , а при $z = 0$ оба сходятся. Значит радиус производного ряда равен R . Интегральный ряд проверяется так же, потому что исходный ряд получается из него почленным дифференцированием.

Почленное интегрирование и дифференцирование. Пусть x лежит внутри интервала сходимости. Выберем $r < R$ так, что $x \in [x_0 - r, x_0 + r]$. Степенной ряд равномерно

сходится на этом отрезке. По теореме о почленном интегрировании равномерно сходящегося ряда

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \int_{x_0}^x (t - x_0)^k dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1}.$$

Производный степенной ряд имеет тот же радиус R , поэтому он также равномерно сходится на $[x_0 - r, x_0 + r]$. По теореме о почленном дифференцировании функционального ряда

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k (x - x_0)^{k-1}.$$

Повторяя рассуждение, получаем производные любого порядка. При $x = x_0$ в формуле для $f^{(n)}$ все слагаемые исчезают, кроме $k = n$, поэтому $f^{(n)}(x_0) = n! a_n$. Отсюда следует единственность коэффициентов.

Интегральный остаток формулы Тейлора. При $n = 0$

$$r_0(x) = f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^x f'(t) dt,$$

то есть формула верна. Пусть она доказана для $n = s - 1$:

$$r_{s-1}(x) = \frac{1}{(s-1)!} \int_{x_0}^x (x-t)^{s-1} f^{(s)}(t) dt.$$

Интегрируя по частям, получаем

$$r_{s-1}(x) = \frac{f^{(s)}(x_0)}{s!} (x - x_0)^s + \frac{1}{s!} \int_{x_0}^x (x-t)^s f^{(s+1)}(t) dt.$$

После вычитания s -го члена многочлена Тейлора получается формула для $r_s(x)$. Индукция завершает доказательство.

Достаточное условие регулярности. По формуле Тейлора с остатком в форме Лагранжа для $x \in U_\delta(x_0)$

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

где ξ лежит между x и x_0 . Поэтому

$$|r_n(x)| \leq M \frac{\delta^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0.$$

Значит ряд Тейлора сходится к f в $U_\delta(x_0)$.

Пример бесконечно дифференцируемой функции, не разлагающейся в степенной ряд. Положим

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Для любого $m \in \mathbb{N}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{-m} e^{-1/x^2} = 0.$$

Индукцией по n получается

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} P_{3n}(1/x) e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

где P_{3n} – некоторый многочлен. Следовательно, $f^{(n)}(0) = 0$ для всех n , и ряд Тейлора в нуле тождественно равен нулю. Но $f(x) > 0$ при $x \neq 0$, поэтому в любой окрестности нуля сумма ряда Тейлора не совпадает с функцией.

Разложения элементарных функций. Для $e^x, \sin x, \cos x$ все производные на каждом отрезке ограничены. По достаточному условию регулярности эти функции равны своим рядам Маклорена; коэффициенты вычисляются по значениям производных в нуле.

Для логарифма сначала при $|x| < 1$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k.$$

Интегрируя этот степенной ряд от 0 до x , получаем

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}.$$

При $x = 1$ равенство сохраняется по второй теореме Абеля и непрерывности суммы на $[0, 1]$.

Для $(1+x)^\alpha$ применяем интегральную форму остатка к формуле Маклорена. При $-1 < x < 1$

$$f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k},$$

и остаток имеет вид

$$r_n(x) = \lambda_n \int_0^1 \left(\frac{1-\tau}{1+\tau x} \right)^n (1+\tau x)^{\alpha-1} d\tau,$$

где

$$\lambda_n = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n)}{n!} x^{n+1}.$$

Так как

$$\frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} = \frac{\alpha-n-1}{n+1} x \rightarrow -x, \quad |x| < 1,$$

то $\lambda_n \rightarrow 0$, а интеграл ограничен по n . Следовательно, $r_n(x) \rightarrow 0$, и биномиальный ряд сходится к $(1+x)^\alpha$.

Для комплексной экспоненты ряд $\sum z^k/k!$ имеет бесконечный радиус сходимости. Обозначим его сумму через $F(z)$. По произведению абсолютно сходящихся рядов

$$F(z_1)F(z_2) = F(z_1 + z_2).$$

При вещественном x уже доказано $F(x) = e^x$, а

$$F(iy) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{y^{2n}}{(2n)!} + i \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{y^{2n+1}}{(2n+1)!} = \cos y + i \sin y.$$

Если $z = x + iy$, то

$$F(z) = F(x)F(iy) = e^x(\cos y + i \sin y) = e^z.$$

Финальная устная версия

Вещественный степенной ряд имеет вид

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k.$$

Его радиус сходимости находится по Коши–Адамару, а интервал сходимости равен $(x_0 - R, x_0 + R)$. Внутри этого интервала ряд равномерно сходится на каждом вложенном отрезке. Поэтому его можно почленно интегрировать:

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1},$$

и почленно дифференцировать сколько угодно раз:

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k k(k-1) \cdots (k-n+1) (x - x_0)^{k-n}.$$

Подставляя $x = x_0$, получаем $a_n = f^{(n)}(x_0)/n!$, значит представление степенным рядом единственно.

Ряд Тейлора бесконечно дифференцируемой функции в точке x_0 равен

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

Функция разлагается в этот ряд в окрестности x_0 тогда и только тогда, когда остатки формулы Тейлора $r_n(x)$ стремятся к нулю. Удобная формула для остатка:

$$r_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

Она доказывается индукцией по n с интегрированием по частям. Достаточное условие регулярности: если все производные $f^{(n)}$ в некоторой окрестности x_0 равномерно ограничены одним числом M , то по формуле Лагранжа

$$|r_n(x)| \leq M \frac{\delta^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0,$$

и f равна своему ряду Тейлора.

Пример гладкой, но не разлагающейся функции:

$$f(x) = e^{-1/x^2} \quad (x \neq 0), \quad f(0) = 0.$$

Все ее производные в нуле равны нулю, поэтому ряд Тейлора равен нулю, но сама функция положительна при $x \neq 0$.

Основные разложения:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}, \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!},$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1,$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} C_\alpha^k x^k, \quad C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}, \quad -1 < x < 1,$$

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Источники

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 1*: IvGE_1.pdf, стр. 304–321.

Основные роли источника: стр. 304–309 – радиус и интервал сходимости, равномерная сходимость степенного ряда, неизменность радиуса при формальном дифференцировании и интегрировании; стр. 309–311 – почленное интегрирование, бесконечная дифференцируемость суммы и единственность коэффициентов; стр. 311–313 – ряд Тейлора, регулярность, пример e^{-1/x^2} , достаточное условие регулярности; стр. 314–316 – ряды Маклорена для e^x , $\cos x$, $\sin x$ и разложение e^z ; стр. 317–321 – интегральный остаток формулы Тейлора, биномиальный и логарифмический ряды.

Дополнительно был просмотрен IvGE_2.pdf; прямого материала по этому билету там не найдено, найденные совпадения были поздними ссылками или нерелевантными темами.